

PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Automatización de un proceso real

proyecto-2-11-TIC

Grado 11 · Periodo 2

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

5 semanas · modalidad equipo

Brief del proyecto

El reto

Identifica un proceso **repetitivo y observable** en tu colegio, casa o microemprendimiento familiar, mápealo con BPMN, automatiza al menos 2 de sus pasos con Zapier/Make/n8n y conecta una IA que ayude sin reemplazar al humano que importa. Mide con 3 KPIs honestos durante 2 semanas y entrega un reporte de mejora con Kaizen.

Datos del proyecto

Estrategia	Mapeo BPMN + Lean automation + IA como copiloto
DBA del periodo	Mapea, diseña y automatiza un proceso digital real con criterio ético, midiendo con KPIs honestos y aplicando IA donde aporta valor sin sustituir el contacto humano que importa.
Duración estimada	5 semanas
Modalidad	equipo

Insumos concretos

- Acceso a draw.io o Lucidchart gratuito para mapeo BPMN
- Cuenta gratis en Zapier o Make (n8n self-hosted opcional)
- Google Forms + Google Sheets (cuenta Gmail)
- Acceso a IA: Claude, Gemini o ChatGPT
- Plantilla de bitácora de KPIs (la entrega el docente)
- 1 proceso real elegido por el equipo (NO inventado)

Anclaje ancestral del periodo

En el centro de Cartago hubo durante décadas una **panadería de barrio** que abría a las 4 de la madrugada. El maestro panadero tenía una rutina escrita a marcador grueso pegada a la pared: *4:00 amasar, 5:00 leudar, 6:00 hornear primer lote, 7:00 sacar y enfriar, 7:30 empacar, 8:00 abrir mostrador*. Cada paso con su hora; cada hora con su acción. Cuando faltaba un ayudante, el siguiente leía la hoja y sabía qué hacer. Eso era **automatización antes del software**: convertir un proceso repetitivo en rutina documentada que cualquiera puede ejecutar. El panadero entendía algo que los emprendedores digitales redescubren: primero se mapea, después se automatiza.

Aprendizajes que se ponen a prueba

- **S1.** Mapeo de procesos: dónde se pierde el tiempo
- **S2.** Diagramas de flujo y BPMN básico
- **S3.** Formularios digitales: captura sin papel
- **S4.** Hojas de cálculo como base de datos
- **S5.** Automatización con triggers (Zapier, Make, n8n)
- **S6.** IA en mensajería: clasificar y responder con criterio
- **S7.** Chatbots sin código: flujos conversacionales
- **S8.** KPIs: las métricas que importan
- **S9.** Mejora continua Kaizen aplicada a procesos digitales
- **S10.** Caso real: automatizar un proceso del colegio o la casa

Entregable 1 · Mapa BPMN del proceso elegido

Qué entregas

Diagrama BPMN en draw.io o Lucidchart del proceso real elegido, exportado como PNG o PDF. Debe mostrar: actores, pasos secuenciales, decisiones (rombos), entradas/salidas y dónde se pierde tiempo. Acompañado de 1 párrafo describiendo el proceso *tal como existe hoy* (no como quisieras que fuera).

Cómo se hace

- Observar el proceso real durante 2-3 días tomando notas en papel
- Entrevistar al menos a 1 persona que ejecuta el proceso
- Listar pasos, actores y momentos de fricción identificados
- Diagramar en BPMN con la simbología correcta (rectángulos, rombos, óvalos)
- Exportar y agregar el párrafo descriptivo

Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

A quién afecta este proceso hoy

Agrega al pie del mapa BPMN una sección titulada “A *quién afecta este proceso hoy*”. Reconoce explícitamente qué personas viven el proceso cada día (el operario, el cliente, el supervisor, los ausentes), quién paga las consecuencias cuando falla, y a quién **no estás escuchando** aún en tu mapeo.

Ese párrafo queda en el PDF del mapa, no como anexo escolar. Sostenerlo te impide automatizar a espaldas de quien hace el trabajo real.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Proceso real observado en campo (no hipotético ni copiado de internet)
- ☐ BPMN con simbología correcta (rectángulos, rombos, óvalos, flechas)
- ☐ Al menos 1 entrevista realizada y citada
- ☐ Mínimo 3 puntos de fricción identificados explícitamente
- ☐ Párrafo Dussel publicado al pie del mapa

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 2 · Automatización funcional con Zapier/Make/n8n + IA

Qué entregas

Workflow de automatización funcionando con al menos 2 pasos automatizados que reemplazan trabajo manual del proceso mapeado. Debe incluir al menos un nodo de IA (clasificación de mensajes, respuesta inicial, etiquetado de formulario). Entregas: enlace al workflow + screenshot del flujo + 1 video de 60 segundos demostrando el funcionamiento.

Cómo se hace

- Definir 2 pasos del proceso donde la automatización aporta valor real
- Diseñar el flujo en Zapier/Make/n8n: trigger + acciones
- Agregar un nodo de IA donde tenga sentido (no de adorno)
- Probar con datos reales (mínimo 5 ejecuciones)
- Grabar video corto mostrando el flujo de inicio a fin

Reflexión integrada · Lente del cuidado interior · Estoico

Lo que decidimos NO automatizar

En la descripción del workflow (puede ser en el README del repo, en una nota dentro de Zapier, o en el reporte) escribe un párrafo titulado “*Lo que decidimos NO automatizar*”. Declara explícitamente **qué pasos del proceso conservamos manuales a propósito** y por qué (porque exigen criterio humano, porque el contacto humano dignifica al cliente, porque el costo del error automatizado supera el beneficio). **Esa declaración queda visible al usuario del workflow**, no en privado. El estoico entiende que la automatización disciplinada exige saber dónde NO meterla.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Workflow funcional con 2+ pasos automatizados (no maquetado)
- ☐ 1+ nodo de IA con propósito claro (no de adorno)
- ☐ Mínimo 5 ejecuciones reales con datos verificables
- ☐ Video de 60s demostrando inicio a fin
- ☐ Párrafo estoico publicado en descripción del workflow

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 3 · Bitácora de 3 KPIs honestos durante 2 semanas + análisis Kaizen

Qué entregas

Hoja de cálculo con 3 KPIs medidos cada día durante 14 días corridos (mínimo). Al final, reporte de 1-2 páginas con: gráfico de evolución, análisis de tendencia, 1 hipótesis Kaizen sobre dónde mejorar el proceso para el siguiente ciclo, y propuesta de cambio concreto.

Cómo se hace

- Definir 3 KPIs que reflejen la salud del proceso (no vanity metrics)
- Crear plantilla en Google Sheets con columnas de fecha y KPIs
- Medir cada día durante 14 días (sin saltar)
- Graficar evolución con líneas o barras (eje desde 0)
- Escribir 1 hipótesis Kaizen + 1 propuesta de cambio para el siguiente ciclo

Reflexión integrada · Lente de la infoesfera · Floridi

Qué información agrega mi automatización a la conversación común

En el reporte final, agrega una sección titulada “*Qué información agrega mi automatización a la conversación común*”. Reflexiona sobre los datos que tu workflow está produciendo y dejando circulando: ¿enriquecen la cadena informacional del proceso (datos útiles para decisiones futuras) o solo generan ruido (logs sin propósito, métricas vanity)? **Esa reflexión es parte del reporte que entregas.** La ética de Floridi pregunta por la calidad de la información que tu automatización deja en la infoesfera, no solo por su eficiencia local.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ 3 KPIs definidos con justificación (por qué estos y no otros)
- ☐ Mínimo 14 días de mediciones consecutivas sin huecos
- ☐ Gráfico con eje desde 0 y etiquetas claras (visualización honesta)
- ☐ 1 hipótesis Kaizen + 1 propuesta de cambio concreta
- ☐ Reflexión Floridi publicada en el reporte

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 4 · Sustentación pública + declaración honesta de IA y de límites del workflow

Qué entregas

Sustentación oral de 5 minutos frente al grupo o ante el supervisor del proceso (si es del colegio o casa) + carta firmada de 1 página declarando: modelos de IA usados, qué decisiones tomó el equipo sin IA, integración explícita del triángulo (1 decisión concreta por cada lente) y limitaciones reconocidas del workflow tal como existe.

Cómo se hace

- Preparar guion de 5 min siguiendo la estructura sugerida (ver abajo)
- Ensayar con cronómetro al menos 2 veces
- Escribir carta con porcentajes y modelos verificables
- Identificar 1 decisión concreta tomada por cada lente del triángulo
- Listar al menos 3 limitaciones del workflow actual

Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

Triángulo aplicado al proceso automatizado

En la carta firmada dedica un párrafo a cada lente del triángulo. **Por Dussel:** a quién dejé fuera del proceso automatizado (por brecha digital, por idioma, por costo). **Por el estoico:** qué disciplina exige sostener este workflow para que no se descomponga en 6 meses. **Por Floridi:** qué responsabilidad ética asume el equipo por los datos que el workflow está produciendo y almacenando. Cada uno debe terminar con **una decisión concreta tomada** (no retórica).

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Sustentación de 5 minutos exactos cronometrados
- ☐ Demo en vivo del workflow funcionando (no captura estática)
- ☐ Carta firmada con porcentajes y modelos verificables (no inventados)
- ☐ 3 lentes del triángulo con decisión concreta por cada una
- ☐ Al menos 3 limitaciones reconocidas honestamente

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Rúbrica de evaluación

Distribución de puntos

Suma total: 5.0 puntos. Cada criterio aporta 1.00 puntos.

Criterio	Nivel 5	Nivel 3	Nivel 1
Entregable 1 · Mapa BPMN del proceso elegido	Proceso real bien observado, BPMN correcto, fricción identificada, Dussel visible	BPMN aceptable pero observación superficial o fricción mal identificada	Proceso hipotético, BPMN con errores o sin entrevista
Entregable 2 · Automatización funcional con Zapier/Make/n8n + IA	Workflow funcional con IA con propósito, 5+ ejecuciones, estoico visible	Workflow maquettato o IA de adorno, pocas ejecuciones reales	Workflow no funciona o sin nodo de IA
Entregable 3 · Bitácora de 3 KPIs honestos durante 2 semanas + análisis Kaizen	14 días sin huecos, gráfico honesto, hipótesis Kaizen accionable, Floridi visible	Datos con huecos o KPIs vanity, propuesta Kaizen genérica	Datos insuficientes o gráfico engañoso (eje truncado)
Entregable 4 · Sustentación pública + declaración honesta de IA y de límites del workflow	5 min exactos, demo en vivo, 3 lentes con decisión concreta, límites honestos	Sustentación con tiempo descontrolado o triángulo retórico	No sustentó, demo falló sin reconocer o triángulo ausente
Coherencia entre mapeo, automatización, métricas y triángulo	El proceso real, el workflow, los KPIs y las decisiones del triángulo dialogan	Coherencia parcial entre las partes	Las partes no se conectan; parecen ejercicios separados

Sustentación y cierre

Sustentación final (5 minutos)

- 1 min · Proceso elegido y por qué importa automatizarlo
- 1 min · Mapa BPMN: actores, fricción, decisión de qué automatizar y qué no
- 2 min · Demo en vivo del workflow + lectura de los 3 KPIs medidos
- 30 seg · Hipótesis Kaizen para el próximo ciclo
- 30 seg · Triángulo: 1 decisión concreta por cada lente

Declaración honesta de uso de IA

Tu carta firmada debe declarar honestamente: **(1)** modelos de IA usados en el workflow y en la redacción de los entregables. **(2)** porcentaje del workflow donde la IA toma decisiones autónomamente y porcentaje donde solo asiste a un humano. **(3)** qué decisión tomó el equipo *sin IA*, y por qué (ej. “decidimos no usar IA para responder reclamos de clientes porque exigen criterio humano”). **(4)** las 3 lentes del triángulo con decisión concreta tomada por cada una.

Bitácora del equipo (notas finales)

Cierre: Cierras el periodo 2 con un workflow real funcionando y un equipo con disciplina de mejora continua. El periodo 3 (Proyecto emprendedor) te pedirá llevar este mismo método a la cima del bachillerato: validar antes de construir, medir antes de pedir, sustentar antes de ejecutar.